北京大学数学科学学院模拟期中考试参考解答
(高等数学)

北京大学数学科学学院学生会学术组

2026 年 10 月

题 1 (10 分). 求极限

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n}\left(\frac{n^2+k^2}{n^2+(k-1)^2}\right)^k},$$

其中

$$\prod_{k=1}^{n}\left(\frac{n^2+k^2}{n^2+(k-1)^2}\right)^k=\left(\frac{n^2+1^2}{n^2+0^2}\right)^1\left(\frac{n^2+2^2}{n^2+1^2}\right)^2\cdots\left(\frac{n^2+n^2}{n^2+(n-1)^2}\right)^n.$$

解. 下面用“先化简乘积，再转化为黎曼和”的方法.

设

$$P_n=\prod_{k=1}^{n}\left(\frac{n^2+k^2}{n^2+(k-1)^2}\right)^k.$$

则所求极限为

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{P_n}.$$

注意到这是一个带有指数 k 的连乘积，可以直接整理：

$$\begin{aligned}P_n&=\frac{n^2+1^2}{n^2}\left(\frac{n^2+2^2}{n^2+1^2}\right)^2\cdots\left(\frac{n^2+n^2}{n^2+(n-1)^2}\right)^n\\&=\frac{(n^2+n^2)^n}{n^2(n^2+1^2)(n^2+2^2)\cdots(n^2+(n-1)^2)}.\end{aligned}$$

因此

$$P_n=\frac{(2n^2)^n}{\prod_{k=0}^{n-1}(n^2+k^2)}.$$

两边取 n 次方根，得到

$$\sqrt[n]{P_n}=\frac{2n^2}{\left(\prod_{k=0}^{n-1}(n^2+k^2)\right)^{1/n}}.$$

提取每个因子的 n^2：

$$\prod_{k=0}^{n-1}(n^2+k^2)=n^{2n}\prod_{k=0}^{n-1}\left(1+\frac{k^2}{n^2}\right),$$

故

$$\sqrt[n]{P_n}=\frac{2}{\left(\prod_{k=0}^{n-1}\left(1+\left(\frac{k}{n}\right)^2\right)\right)^{1/n}}.$$

取自然对数：

$$\ln\sqrt[n]{P_n}=\ln 2-\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\ln\left(1+\left(\frac{k}{n}\right)^2\right).$$

由于函数

$$f(x)=\ln(1+x^2)$$

在 $[0,1]$ 上连续，所以黎曼和满足

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\ln\left(1+\left(\frac{k}{n}\right)^2\right)=\int_0^1\ln(1+x^2)\,dx.$$

计算该积分. 分部积分得

$$\begin{aligned}\int\ln(1+x^2)\,dx&=x\ln(1+x^2)-\int\frac{2x^2}{1+x^2}\,dx\\&=x\ln(1+x^2)-2x+2\arctan x+C.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\int_0^1\ln(1+x^2)\,dx&=\left[x\ln(1+x^2)-2x+2\arctan x\right]_0^1\\&=\ln 2-2+\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\ln\sqrt[n]{P_n}&=\ln 2-\left(\ln 2-2+\frac{\pi}{2}\right)\\&=2-\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

由指数函数的连续性，

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\prod_{k=1}^{n}\left(\frac{n^2+k^2}{n^2+(k-1)^2}\right)^k}=\mathrm{e}^{\,2-\frac{\pi}{2}}}.$$

□

题 2 (20 分). 平面曲线由参数方程

$$\begin{cases} x = \cos t + t\sin t \\ y = \sin t - t\cos t \end{cases} \qquad \left(t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]\right)$$

给出.

(1) (10 分) 求 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$, 其中 $t \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$.

(2) (10 分) 求这段曲线绕 y 轴旋转一周所得曲面的面积.

(1) 解. 先求 x, y 对 t 的导数:

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\sin t + \sin t + t\cos t = t\cos t,$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \cos t - (\cos t - t\sin t) = t\sin t.$$

因此当 $t \in \left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 时,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t} = \frac{t\sin t}{t\cos t} = \tan t.$$

再对 x 求导:

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tan t) = \frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\tan t)}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{\sec^2 t}{t\cos t}.$$

所以

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \boxed{\frac{1}{t\cos^3 t}}.$$

□

(2) 解. 参数曲线绕 y 轴旋转时, 曲面面积公式为

$$S = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t.$$

这里

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = t\cos t, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = t\sin t,$$

故弧长微元为

$$\mathrm{d}s = \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\mathrm{d}t = \sqrt{t^2\cos^2 t + t^2\sin^2 t}\mathrm{d}t = t\mathrm{d}t.$$

并且在 $0 \le t \le \dfrac{\pi}{2}$ 上

$$x = \cos t + t \sin t \ge 0,$$

所以可以直接取其为旋转半径. 于是

$$S = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos t + t \sin t) t \, \mathrm{d}t.$$

即

$$S = 2\pi \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos t \, \mathrm{d}t + \int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2 \sin t \, \mathrm{d}t \right).$$

先算

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos t \, \mathrm{d}t = \left[t \sin t + \cos t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - 1.$$

再算

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} t^2 \sin t \, \mathrm{d}t &= \left[-t^2 \cos t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos t \, \mathrm{d}t \\ &= 0 + 2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) \\ &= \pi - 2. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \left(\frac{\pi}{2} - 1 + \pi - 2 \right) \\ &= 2\pi \left(\frac{3\pi}{2} - 3 \right) \\ &= \boxed{3\pi(\pi - 2)}. \end{aligned}$$

□

题 3 (10 分). 计算定积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{(1 + \sin x + \cos x)^2}.$$

解. 令

$$t = \tan \frac{x}{2},$$

则

$$\sin x = \frac{2t}{1 + t^2}, \qquad \cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \qquad \mathrm{d}x = \frac{2 \, \mathrm{d}t}{1 + t^2}.$$

当 $x=0$ 时，$t=0$；当 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 时，$t=1$. 因此

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{(1+\sin x+\cos x)^2} &= \int_0^1 \frac{\frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}}{\left(1+\frac{2t}{1+t^2}+\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)^2} \\ &= \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{1+t^2}{(1+t)^2}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

注意到

$$1+t^2=(1+t)^2-2t,$$

故

$$\frac{1+t^2}{(1+t)^2}=1-\frac{2t}{(1+t)^2}.$$

于是

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{(1+\sin x+\cos x)^2} = \frac{1}{2}\int_0^1 \left(1-\frac{2t}{(1+t)^2}\right)\mathrm{d}t.$$

再令

$$u=1+t, \qquad \mathrm{d}u=\mathrm{d}t,$$

则当 $t=0$ 时 $u=1$，当 $t=1$ 时 $u=2$，且

$$\frac{2t}{(1+t)^2}=\frac{2(u-1)}{u^2}=\frac{2}{u}-\frac{2}{u^2}.$$

所以

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{(1+\sin x+\cos x)^2} &= \frac{1}{2}\int_1^2 \left(1-\frac{2}{u}+\frac{2}{u^2}\right)\mathrm{d}u \\ &= \frac{1}{2}\left[u-2\ln u-\frac{2}{u}\right]_1^2 \\ &= \frac{1}{2}(1-2\ln 2+1) \\ &= \boxed{1-\ln 2}.\end{aligned}$$

□

题 4 (10 分)**.** 设 $F:[0,1]\to\mathbb{R}$ 定义为

$$F(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t, \qquad x\in[0,1].$$

证明 F 在 $[0,1]$ 上有反函数 $G:[0,F(1)]\to[0,1]$，并计算

$$\int_0^{F(1)} [G(u)]^3\mathrm{d}u.$$

解. 由

$$F(x) = \int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$$

可知

$$F'(x) = \mathrm{e}^{x^2} > 0, \qquad x \in [0,1],$$

因此 F 在 $[0,1]$ 上从 $F(0)=0$ 严格递增到 $F(1)$，从而反函数 G 存在.

令

$$u = F(x).$$

则

$$G(u) = x, \qquad \mathrm{d}u = F'(x)\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

当 $u=0$ 时 $x=0$；当 $u=F(1)$ 时 $x=1$. 因此

$$\int_0^{F(1)} [G(u)]^3\,\mathrm{d}u = \int_0^1 x^3\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

再令

$$v = x^2, \qquad \mathrm{d}v = 2x\,\mathrm{d}x,$$

于是

$$x^3\,\mathrm{d}x = x^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{v}{2}\,\mathrm{d}v.$$

故

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^3\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int_0^1 v\mathrm{e}^v\,\mathrm{d}v \\ &= \frac{1}{2}\left[(v-1)\mathrm{e}^v\right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

所以

$$\int_0^{F(1)} [G(u)]^3\,\mathrm{d}u = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

□

题 5 (10 分). 设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1 = 1$，

$$a_{n+1} = \sqrt{3 - a_n}, \qquad \forall n \geq 1.$$

证明 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n$ 存在并求其值.

解法一. 注意到递推函数

$$f(x)=\sqrt{3-x}$$

在其定义域上是严格减函数. 因此，数列本身未必单调，但可以分别考察奇数项和偶数项.

先证所有项都落在 $[1,\sqrt{2}]$ 中. 显然

$$a_1=1,\qquad a_2=\sqrt{2}.$$

若 $1\le a_n\le\sqrt{2}$，则

$$3-\sqrt{2}\le 3-a_n\le 2,$$

从而

$$\sqrt{3-\sqrt{2}}\le a_{n+1}\le\sqrt{2}.$$

而

$$\sqrt{3-\sqrt{2}}>1,$$

所以归纳得到

$$1\le a_n\le\sqrt{2},\qquad \forall n.$$

接下来比较相邻各项. 由

$$a_1<a_2$$

以及 f 严格减，得

$$a_3=f(a_2)<f(a_1)=a_2.$$

再对 $a_1<a_2$ 应用 f，得到

$$a_2>a_3.$$

继续应用 f 可得

$$a_3<a_4,\qquad a_4>a_5,\qquad \cdots$$

更方便地说，由于 f 是减函数，所以 $f\circ f$ 是增函数. 于是

$$a_{n+2}=(f\circ f)(a_n).$$

先看奇数项. 直接计算

$$a_3=\sqrt{3-\sqrt{2}}>1=a_1.$$

由于 $f\circ f$ 严格增，若

$$a_{2k+1}>a_{2k-1},$$

则

$$a_{2k+3} = (f \circ f)(a_{2k+1}) > (f \circ f)(a_{2k-1}) = a_{2k+1}.$$

故

$$a_1 < a_3 < a_5 < \cdots,$$

所以奇数项构成递增数列.

同理，由

$$a_4 = (f \circ f)(a_2) < a_2$$

(因为 $a_3 > a_1$，等价地也可直接验证)，并利用 $f \circ f$ 的增性，得到

$$a_2 > a_4 > a_6 > \cdots,$$

所以偶数项构成递减数列.

另一方面，

$$a_{2k-1} < a_{2k}, \qquad \forall k,$$

这是因为从 $a_1 < a_2$ 出发，应用严格减函数 f 后得到

$$a_2 > a_3,$$

再应用 f 得到

$$a_3 < a_4,$$

如此交替进行.

因此存在两个极限

$$\lim_{k\to+\infty} a_{2k-1} = \alpha, \qquad \lim_{k\to+\infty} a_{2k} = \beta,$$

且

$$\alpha \le \beta.$$

由递推关系及 f 的连续性，

$$\alpha = \sqrt{3-\beta}, \qquad \beta = \sqrt{3-\alpha}.$$

两式平方，得

$$\alpha^2 = 3 - \beta, \qquad \beta^2 = 3 - \alpha.$$

相减：

$$\alpha^2 - \beta^2 = \alpha - \beta,$$

即

$$(\alpha - \beta)(\alpha + \beta - 1) = 0.$$

由于 $\alpha, \beta \geq 1$，所以

$$\alpha + \beta - 1 > 0,$$

故只能有

$$\alpha = \beta.$$

于是奇、偶子列趋于同一个极限，所以原数列收敛.

设

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = L.$$

由递推式和连续性，

$$L = \sqrt{3 - L}.$$

于是

$$L^2 + L - 3 = 0.$$

故

$$L = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2}.$$

又因为 $a_n > 0$，所以 $L \geq 0$，最终得到

$$\boxed{\lim_{n \to +\infty} a_n = \frac{\sqrt{13} - 1}{2}}.$$

□

解法二. 设

$$L = \frac{\sqrt{13} - 1}{2}.$$

则

$$L^2 + L - 3 = 0,$$

所以

$$L^2 = 3 - L,$$

而 $L > 0$，从而

$$\boxed{L = \sqrt{3 - L}}.$$

另外容易验证

$$1 < L < \sqrt{2}.$$

下面证明 $a_n \to L$.

第一步. 证明数列有界

我们证明

$$1 \le a_n \le \sqrt{2}, \qquad \forall n \ge 1.$$

当 $n = 1$ 时，

$$a_1 = 1,$$

显然成立.

若

$$1 \le a_n \le \sqrt{2},$$

则

$$3 - \sqrt{2} \le 3 - a_n \le 2.$$

开平方得

$$\sqrt{3 - \sqrt{2}} \le a_{n+1} \le \sqrt{2}.$$

又因为

$$3 - \sqrt{2} > 1,$$

故

$$1 < a_{n+1} \le \sqrt{2}.$$

由数学归纳法，

$$\boxed{1 \le a_n \le \sqrt{2}, \qquad \forall n}.$$

第二步. 控制 a_n 与 L 的距离

由

$$a_{n+1} = \sqrt{3 - a_n}, \qquad L = \sqrt{3 - L},$$

有

$$\begin{aligned} |a_{n+1} - L| &= \left| \sqrt{3 - a_n} - \sqrt{3 - L} \right| \\ &= \frac{|(3 - a_n) - (3 - L)|}{\sqrt{3 - a_n} + \sqrt{3 - L}} \\ &= \frac{|a_n - L|}{a_{n+1} + L}. \end{aligned}$$

由于第一步已经证明

$$a_{n+1} \ge 1,$$

而 $L > 1$，所以

$$a_{n+1} + L > 2.$$

特别地，

$$\frac{1}{a_{n+1} + L} \le \frac{1}{2}.$$

于是

$$\boxed{|a_{n+1}-L| \le \frac{1}{2}|a_n - L|}.$$

反复使用，得到

$$|a_n - L| \le \frac{1}{2^{n-1}}|a_1 - L|.$$

由于右端

$$\frac{1}{2^{n-1}}|a_1 - L| \longrightarrow 0,$$

故

$$|a_n - L| \longrightarrow 0.$$

因此

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = L.$$

最后代入 L：

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} a_n = \frac{\sqrt{13}-1}{2}}.$$

□

题 6 (16 分)**.** 设函数 f 在 $[0,1]$ 上有连续的二阶导数，满足 $f(0) = f(1) = 0$，且

$$f''(x) - 2f'(x) > 0, \qquad \forall x \in (0,1).$$

证明

$$f(x) < 0, \qquad \forall x \in (0,1).$$

证明. 由题设，

$$f''(x) - 2f'(x) > 0, \qquad x \in (0,1).$$

考虑函数

$$g(x) = \mathrm{e}^{-2x} f'(x).$$

则

$$g'(x) = \mathrm{e}^{-2x}\big(f''(x) - 2f'(x)\big) > 0,$$

所以 g 在 $(0,1)$ 上严格递增.

另一方面，由

$$f(0) = f(1),$$

根据罗尔定理，存在 $\xi \in (0,1)$ 使得

$$f'(\xi) = 0.$$

于是

$$g(\xi) = \mathrm{e}^{-2\xi} f'(\xi) = 0.$$

由于 g 严格递增，

$$g(x) < g(\xi) = 0, \qquad x \in [0, \xi)$$

又因为 $\mathrm{e}^{-2x} > 0$，故

$$f'(x) < 0, \qquad x \in [0, \xi).$$

故 f 在 $[0, \xi]$ 上严格递减. 于是

$$f(x) < f(0) = 0, \qquad x \in (0, \xi].$$

同样地，

$$g(x) > g(\xi) = 0, \qquad x \in (\xi, 1],$$

从而

$$f'(x) > 0, \qquad x \in (\xi, 1].$$

故 f 在 $[\xi, 1]$ 上严格递增. 于是

$$f(x) < f(1) = 0, \qquad x \in [\xi, 1).$$

综合以上两部分的结果，即知结论成立. □

题 7 (12 分)**.** (1) (4 分) 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛到 0 当且仅当：对任意 $\varepsilon > 0$，满足 $|a_n| > \varepsilon$ 的正整数 n 只有有限多个.

(2) (4 分) 证明：若 $f : \mathbb{N}_+ \to \mathbb{N}_+$ 是正整数集上的双射，则

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} a_{f(n)} = 0.$$

(3) (4 分) 设数列 $\{a_n\}$ 有界，定义 $h = \inf\limits_{n\geq 1} \sup\limits_{k\geq n} a_k$. 记 S 为大于等于 $\{a_n\}$ 中除有限项以外的所有项的全体实数构成的集合，证明 $S = (h, +\infty)$ 或 $S = [h, +\infty)$.

(1) 证明. 证明充分性与必要性.

必要性. 假设

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0.$$

任取 $\varepsilon > 0$. 由数列极限的定义，存在正整数 N，使得当

$$n \geq N$$

时，

$$|a_n| < \varepsilon.$$

因此满足

$$|a_n| > \varepsilon$$

的正整数 n 必须满足

$$n < N.$$

这样的正整数只有有限多个.

充分性. 假设对任意 $\varepsilon > 0$，满足

$$|a_n| > \varepsilon$$

的正整数 n 只有有限多个.

要证明

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0.$$

任取 $\varepsilon > 0$. 由题设，满足

$$|a_n| > \frac{\varepsilon}{2}$$

的正整数 n 只有有限多个.

因此存在正整数 N，使得当

$$n \geq N$$

时，都有

$$|a_n| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

于是

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0.$$

综合以上两方面，即知结论成立. □

(2) 证明. 假设

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0.$$

由第 (1) 问可知：对于任意 $\varepsilon > 0$，集合

$$S_\varepsilon = \{m \in \mathbb{N}_+ : |a_m| > \varepsilon\}$$

是有限集.

因为 $f : \mathbb{N}_+ \to \mathbb{N}_+$ 是双射，所以对每一个

$$m \in S_\varepsilon$$

存在唯一的正整数 n 使得

$$f(n) = m.$$

因此

$$T_\varepsilon = \{n \in \mathbb{N}_+ : |a_{f(n)}| > \varepsilon\}$$

恰好是 S_ε 在 f 下的原像. 由于 S_ε 只有有限多个元素，而每个元素有唯一的原像，所以 T_ε 也是有限集.

于是对任意 $\varepsilon > 0$，满足

$$|a_{f(n)}| > \varepsilon$$

的正整数 n 只有有限多个. 再次由第 (1) 问，

$$\lim_{n\to+\infty} a_{f(n)} = 0.$$

□

(3) 证明. 记

$$s_n = \sup_{k\geq n} a_k, \qquad n \geq 1.$$

则由题设，

$$h = \inf_{n\geq 1} s_n.$$

根据 S 的定义，

$$S = \{x \in \mathbb{R} : a_k \leq x \text{ 对除有限多个以外的所有 } k \geq 1 \text{ 成立}\}.$$

第一步. 证明 $x > h$ 时，$x \in S$.

由于 $h = \inf\limits_{n\geq 1} s_n < x$，存在正整数 N，使得

$$s_N < x.$$

于是对任意 $k \geq N$，有

$$a_k \leq s_N < x.$$

因此，$a_k \leq x$ 对所有 $k \geq N$ 成立，即 $x \in S$.

故

$$(h, +\infty) \subseteq S.$$

第二步. 证明 $x < h$ 时，$x \notin S$.

由于 $h = \inf\limits_{n\geq 1} s_n$，对任意正整数 n，都有

$$s_n \geq h > x.$$

因此

$$\sup_{k\geq n} a_k > x.$$

由上确界的定义，存在 $k \geq n$，使得

$$a_k > x.$$

这说明：无论给定多大的正整数 n，在第 n 项及其后面的项中，总能找到一项大于 x. 因此，满足 $a_k > x$ 的指标 k 有无穷多个，从而 x 不可能大于等于数列中除有限项以外的所有项，即 $x \notin S$. 故

$$S \subseteq [h, +\infty).$$

第三步. 讨论 $x = h$.

根据 h 本身是否属于 S，只有两种可能：

若 $h \in S$，则结合前两步可得

$$S = [h, +\infty).$$

若 $h \notin S$，则结合前两步可得

$$S = (h, +\infty).$$

综上所述，本题结论成立. □

题 8 (12 分). 设 $n \geq 3$ 是奇数，对函数 $f : [0,1] \to [0,1]$，定义

$$f_0(x) = x; \qquad f_k(x) = f(f_{k-1}(x)), \quad k \geq 1.$$

(1) (8 分) 假设 f 连续，且

$$f_n(x) = x, \qquad \forall x \in [0,1],$$

证明

$$f(x) = x, \qquad \forall x \in [0,1].$$

(2) (4 分) 现删去 (1) 中的条件 “f 连续”，(1) 的结论是否仍然成立？如果你认为仍然成立，请证明；如果你认为不成立，请举例说明.

(1) 证明. 由

$$f_n(x) = x, \qquad \forall x \in [0,1],$$

可知 f 是单射. 事实上，若

$$f(x_1) = f(x_2),$$

则对两边复合 f_{n-1}，得到

$$f_n(x_1) = f_n(x_2),$$

即

$$x_1 = x_2.$$

下面证明 f 在 $[0,1]$ 上严格单调.

事实上，假设 f 并非严格单调. 则存在

$$x_1 < x_2 < x_3$$

使得 $f(x_2)$ 不在 $f(x_1)$ 与 $f(x_3)$ 之间.

不妨设（否则以 $1-f$ 代替 f 考虑）

$$f(x_2) \geq \max\{f(x_1), f(x_3)\}.$$

等号将直接与单射矛盾（因为这时 $f(x_2)$ 等于 $f(x_1)$ 与 $f(x_3)$ 之一），故可设

$$f(x_2) > \max\{f(x_1), f(x_3)\}.$$

取实数 y 满足

$$\max\{f(x_1), f(x_3)\} < y < f(x_2).$$

由于 f 在 $[x_1, x_2]$ 上连续，且

$$f(x_1) < y < f(x_2),$$

由介值定理，存在

$$u \in (x_1, x_2)$$

使得

$$f(u) = y.$$

同理，由 f 在 $[x_2, x_3]$ 上连续，且

$$f(x_3) < y < f(x_2),$$

存在

$$v \in (x_2, x_3)$$

使得

$$f(v) = y.$$

但

$$u \neq v,$$

却有

$$f(u) = f(v),$$

这与 f 是单射矛盾，因此 f 必为单调函数.

又因为 n 是奇数，若 f 严格递减，则 f_n 也是严格递减的；但

$$f_n(x) = x$$

是严格递增的，矛盾. 因此 f 必严格递增.

现在任取 $x \in [0,1]$. 若

$$f(x) > x,$$

由于 f 严格递增，有

$$f_2(x) = f(f(x)) > f(x),$$

进而依次得到

$$x < f(x) < f_2(x) < \cdots < f_n(x),$$

但题设 $f_n(x) = x$，矛盾.

同理，若

$$f(x) < x,$$

则由 f 严格递增，

$$f_2(x) = f(f(x)) < f(x),$$

从而

$$x > f(x) > f_2(x) > \cdots > f_n(x),$$

同样与 $f_n(x) = x$ 矛盾. 因此只能有

$$f(x) = x.$$

□

(2) 解. 结论**不再成立**.

取 n 个互不相同的点

$$x_j = \frac{j}{n-1}, \qquad j = 0, 1, \ldots, n-1.$$

定义 $f:[0,1]\to[0,1]$ 为

$$f(x_j)=x_{j+1}\quad (j=0,1,\dots,n-2),$$

以及

$$f(x_{n-1})=x_0,$$

对其余 $x\in[0,1]$ 定义

$$f(x)=x.$$

于是 f 在这 n 个点上构成一个 n-循环，在其他点上保持不动. 因此

$$f_n(x)=x,\qquad \forall x\in[0,1].$$

但例如

$$f(0)=\frac{1}{n-1}\neq 0,$$

所以

$$f\neq \mathrm{id}\,.$$

故删去连续性条件后，结论不成立. □